

AI 工具使用详情

1. 所用 AI 工具

工具名称：OpenAI Codex（本地桌面环境）。使用日期：2026 年 9 月 11 日至 12 日。版本或型号：运行界面未显示可核实的内部模型版本号，故不作推断。本说明仅列实际使用的 AI 工具；用于文档生成、测试和打包的本地脚本属于普通软件工具，不单列为 AI 工具。

2. 我们主导的工作与具体使用目的

本题的主体工作由我们完成并主导。我们完成题意理解、资料整理、四问之间的任务衔接和模型方案取舍；确定采用的假设、参数含义、初值与边界条件；审定数值结果、结果解释、结论强度和最终提交内容。前三问已有成果及其后续修改均由我们提供，第四问的建模方向、复核边界和交付规则也均由我们确定。

AI 只在我们给定模型框架、数据和验收条件后承担辅助性工作，具体包括：

1. 对已有代码的局部调试建议，协助定位运行报错、接口不一致和文件路径问题；
2. 执行重复性数值计算、自动化测试和工作簿一致性检查，并报告检查结果；
3. 按我们确定的文件名、表格格式和目录限制生成可编辑文档、PDF 预览及支撑材料；
4. 对已由我们确认的论文内容进行语言和排版润色。

AI 未自行确定核心模型、替代我们选择假设或参数、决定结论取舍，亦未自行确定最终提交版本。

3. 主要提示方式与使用过程

我们采用“提供已有材料和明确约束—查看辅助结果—提出修改—人工验收”的方式使用 AI。提示均围绕我们已确定的工作边界，不以 AI 输出直接替代建模判断。代表性过程如下。

（1）我们在更新前三问材料后，要求 AI 以最新文件为基线检查程序衔接和输出，并避免用旧版本覆盖已有修改。我们随后审定第四问与前三问的衔接方式。

（2）我们提供《A 题_问题 4 验证复核报告.docx》，要求把可能影响程序的意见转为可复现的检查项，运行计算并报告差异。是否采纳、如何限定结论，由我们根据公式、数据和复核结果决定。

(3) 我们要求对四问进行最后审查，并明确不改文件名、不改表格内格式，附录只保留核心代码、完整源码放在支撑材料中，以及支撑材料不建立多级文件夹。AI 据此执行代码测试、文件清单和打包检查；我们据检查结果确认交付形式。

4. AI 输出的采纳、人工修改和核验

除语言润色外，AI 输出均不直接作为结论采用。对代码调试建议，我们先核对其是否符合已确定的方程、参数和边界条件，再决定是否修改；对重复计算或测试输出，我们结合题设、工作簿和独立计算判断其是否可以作为佐证；对文档和排版输出，我们检查其是否符合竞赛格式与既定交付限制。

具体而言，我们没有采纳缺少题设或数值依据的强结论：没有把给定密度与收缩数据表述为严格守恒关系；没有将网格差异表述为统计置信区间；低分辨率诊断不能稳定确认阈值时，不以该结果替换正式生产网格结果。论文中保留的局限、计算结论和交付数值均经我们审查后确定。

程序复现和文件核验作为辅助证据：四问生产网格完整运行，仓库测试共 95 项通过；审计程序核对了原始附件、CSV、四份结果工作簿、论文表 1—6、前三小时跨问结果和第二问全程结果；支撑材料中的 25 份 Python 源码从压缩包解出后也通过同一组测试。上述自动检查仅说明代码输出和交付文件的一致性，不能替代我们对模型含义和结果合理性的人工判断。

5. 责任与提交确认

AI 不是论文作者，不承担模型选择、数据解释、结果正确性或提交合规责任。我们对采用的模型、代码、数值、文献和文字表述负责。最终提交版本由我们审定；如提交前继续修改模型或结果，我们将同步更新论文、工作簿、支撑材料和本使用详情。